הרצאה 12: אלגוריתם Strassen

למכפלת מטריצות ריבועיות

בהרצאה זו נציג את האלגוריתם המפתיע של המתמטיקאי השוויצרי שטרסן למכפלת שתי מטריצות ריבועיות. הבעיה החישובית מוצגת באיור 12.1.

קלט: שתי מטריצות **ריבועיות** מסדר $n \times n$.

פלט: המטריצה C כך ש $C = A \times B$.

איור 12.1: מכפלת מטריצת ריבועיות

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

נפתח את ההרצאה בחזרה על האלגוריתם התקני ולאחר מכן נציג את אלגוריתם Strassen ונוכיח את נכונותו.

נסיים את ההרצאה בחזרה על משפט האב (Master Theorem) ובניתוח סיבוכיות אלגוריתם שטראסן באמצעות משפט האב.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מכפלת מטריצות ריבועיות

נניח ש-A ו-B הן מטריצות ריבועיות אשר ממדיהן הן $n \times n$.

מכפלת **המטריצות** A ו- B היא מטריצה C, המקיימת

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

ומסמנים $C = A \times B$.

מהי סיבוכיות בעיית חישוב מכפלת שתי מטריצות?

ברור כי $\Omega\left(n^2\right)$ היא חסם תחתון לסיבוכיות הבעיה (למה?) .

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אלגוריתם ישיר

האלגוריתם הישיר לחישוב C הוא:

```
for i = 1 to n do
    for j = 1 to n do
        c_ij ← 0
        for k = 1 to n do
            c_ij ← c_ij + a_ik · b_kj
        end
    end
end
```

איור 12.2: אלגוריתם ישיר למכפלת מטריצות ריבועיות

זמן הריצה: $\Theta\left(n^3\right)$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תצוגה מטריצית של כפל מטריצות

נפתח כעת אלגוריתם אחר, רקורסיבי, למכפלת מטריצות. האלגוריתם מבוסס על הצגת מטריצה באמצעות ארבע תת-מטריצות:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

תחת תצוגה זו, המכפלה $C = A \times B$ מתקבלת כמכפלת שתי מטריצות מסדר 2×2 שאבריהן הן תת מטריצות של מטריצות הקלט.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תצוגה מטריצית של כפל מטריצות

$$C = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix}$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הערות

1. כל אחת מן המטריצות A_{ij} , B_{ij} ו C_{ij}, $i, j = 1,2$ היא מסדר $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$.

2. בכל מטריצה יש $\frac{n^2}{4}$ איברים.

3. במקרה זה, פעולות החיבור והכפל הן **פעולות של מטריצות**. פעולות הכפל מחושבות על ידי קריאות רקורסיביות לאלגוריתם הכפל. הסימון $\times$ הושמט כדי לחסוך במקום. פעולות חיבור המטריצות משתמשות באלגוריתם הבא:

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

סכום מטריצות

תהיינה A ו-B מטריצות ריבועיות מסדר n (בגודל $n \times n$).

סכום המטריצות $D = A + B$ הוא מטריצה D המקיימת

$$d_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad i,j = 1,2,\ldots,n$$

טענה: סיבוכיות האלגוריתם לחישוב סכום מטריצות היא $\Theta\left(n^2\right)$.

הוכחה: כל אלגוריתם חייב לייצר את מטריצת הסכום שגודלה הוא n^2.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אלגוריתם רקורסיבי לחישוב מכפלת מטריצות שממדיהן $n \times n$

מכפלת מטריצות רקורסיבית

1. **אם** $n=1$ **החזר** את $C = A \times B$
   /* כפל סקלארי (מקרה קצה) */
   אחרת
   2.1 חלק כל מטריצה לארבע.
   2.2 חשב את שמונה המכפלות הנדרשות (בעזרת קריאות רקורסיביות).
   2.3 חשב את C_{11}, C_{12}, C_{21} ו-C_{22}.
   2.4 מזג התוצאות למטריצה C.
   2.5 **החזר** את המטריצה C.

איור 12.3: כפל מטריצות רקורסיבי

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

נכונות האלגוריתם

נכונות האלגוריתם הזה מוכחת באופן ישיר. לדוגמא: נניח כי A, B ו-C הן מטריצות מסדר 4×4. במקרה זה A_{ij} וגם B_{ij} הן מטריצות מסדר 2×2:

$$A_{11}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \qquad A_{12}=\begin{pmatrix} a_{13} & a_{14} \\ a_{23} & a_{24} \end{pmatrix}$$

$$B_{11}=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \qquad B_{21}=\begin{pmatrix} b_{31} & b_{32} \\ b_{41} & b_{42} \end{pmatrix}$$

המטריצה C מחושבת כך:

$$\begin{pmatrix} A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12}+A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11}+A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12}+A_{22}B_{22} \end{pmatrix} =$$

לדוגמה נציג את חישוב האיבר הראשון בשורה הראשונה של C, C_{11}:

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

האלגוריתם האיטרטיבי משתמש בנוסחה המקובלת:

$$C_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} + a_{14}b_{41}$$

האלגוריתם הרקורסיבי מחשב את C_{11} באמצעות הנוסחה:

$$C_{11} = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21}$$

כאשר $A_{11} \times B_{11} = \left(a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}\right)$

$A_{12} \times B_{21} = \left(a_{13}b_{31} + a_{14}b_{41}\right)$

נחבר את הסכומים ונקבל

$$C_{11} = \left(a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}\right) + \left(a_{13}b_{31} + a_{14}b_{41}\right)$$

אפשר לראות שחישוב C_{11} בשני זהה.

בדרך זו אפשר להוכיח את נכונות האלגוריתם כאשר $n = 2$. ההוכחה הכללית משתמשת באינדוקציה על n ולא נראה אותה כאן.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

<u>סיבוכיות האלגוריתם הרקורסיבי</u>

סיבוכיות האלגוריתם האיטרטיבי היא $\Theta\left(n^3\right)$.

כדי לנתח את סיבוכיות האלגוריתם הרקורסיבי נשתמש במשפט האב (Master Theorem).

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חזרה על משפט האב

(Master Theorem)

קיימים אלגוריתמים רקורסיביים רבים שאנו מתקשים בחישוב הסיבוכיות שלהם. משפט האב מספק לנו מכשיר רב עוצמה לטיפול ברוב האלגוריתמים הרקורסיביים.

התנאים להפעלת משפט האב

משפט האב מאפשר לנו לדון בסיבוכיות אלגוריתמים רקורסיביים המקיימים את התנאים הבאים:

לכל בעיה בגודל n, אשר אינה מקרה קצה, האלגוריתם מבצע a קריאות רקורסיביות לפתרון a תת בעיות בגודל n/b.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

שימו לב

1. a ו b הם קבועים התלויים בבעיה אך לא ב n.
2. a תת הבעיות אינן בהכרח חלוקה של הקלט ל a חלקים זרים.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

דוגמא

מיון ע"י מיזוג:

1. **חלק** את מערך הקלט ל 2 מערכים בגודל $n/2$ ($a=b=2$).
2. **מיין** כל תת-מערך באופן על ידי קריאה רקורסיבית למיון-מיזוג.
3. **מזג** את שתי המחציות הממוינות.

לעומת זאת, **מיון מהיר** אינו עונה לדרישות אלה משום שבמיון מהיר מחלקים את מערך הקלט לשני תת-מערכים שאורכם אינו בהכרח דומה.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הצגת סיבוכיות מיון-מיזוג על ידי מערכת משוואות רקורסיביות

נסמן ב $T(n)$ את הזמן הדרוש למיון-מיזוג מערך בן n איברים.

הזמן הנדרש לכל קריאה רקורסיבית הוא כמובן $T\left(\frac{n}{2}\right)$ ומאחר שמיזוג של שני מערכים באורך $n/2$ כל אחד אורך זמן לינארי ומיון קובץ באורך 1 אורך זמן קבוע כלשהו נקבל כי :

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + dn$$

$$T(1) = c$$

עבור c ו- d קבועים כלשהם.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הכללת מערכת המשוואות

יהי A אלגוריתם רקורסיבי כלשהו.
נניח כי אם מריצים את A על קלט בגודל n אזי:

1. נדרשות a קריאות רקורסיביות עם קלט בגודל n/b.
2. מספר הפעולות בשגרה הראשית, ללא הקריאות הרקורסיביות, הוא $d \cdot f(n)$.
3. פתרון מקרה הקצה של הרקורסיה, עבור קלט בגודל 1, דורש c פעולות.
4. הקבועים a, b, c, d והפונקציה f תלויים באלגוריתם A אך אינם תלויים ב-n.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הכללת מערכת המשוואות (המשך)

נסמן ב$T(n)$ את הזמן הנדרש להרצת האלגוריתם A על קלט בגודל n.

אזי מתקיים:

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + df(n)$$

$$T(1) = c$$

להלן נציג את משפט האב (Master Theorem) הפותר את מערכת המשוואות הזו באופן כללי.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

משפט ה**Master**

תהי $T(n)$ פונקציה המוגדרת על ידי:

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + df(n)$$

$$T(1) = c$$

אזי אם f היא פונקציה כפלית (תוגדר להלן) התנהגות הפונקציה $T(n)$ תלויה ביחס בין a לבין $f(b)$ כמתואר להלן:

1. אם $a > f(b)$, $T(n) = \Theta\left(n^{\log_b a}\right)$.
2. אם $a < f(b)$, $T(n) = \Theta(f(n))$
3. אם $f(b) = a$, $T(n) = \Theta\left(n^{\log_b a} \log n\right)$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הערות למשפט הMaster

1. **במקרה 1 -** רוב צעדי A מתבצעים על ידי הקריאות הרקורסיביות.
   במקרה 2 - רוב צעדי A מתבצעים מחוץ לקריאות הרקורסיביות.
   במקרה 3 - שני הגורמים הקודמים תורמים לסיבוכיות.
2. לערכי c ו-d אין שום השפעה על $T(n)$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

דוגמא - סיבוכיות מיון-מיזוג

כזכור, מיון מיזוג מקיים:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + dn$$

$$T(1) = c$$

מאחר ש $a = b = 2$ ו $f(n) = n$, אנו מקבלים כי

$$a = 2 = f(2) = f(b)$$

ומכאן, סיבוכיות מיון-מיזוג היא

$$T(n) = \Theta\left(n^{\log_2 2} \log_2 n\right) = \Theta(n \log n)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

סיבוכיות האלגוריתם הרקורסיבי

נסמן ב $T(n)$ את מספר הפעולות האריתמטיות, חיבור וכפל, הנדרשות להכפלת שתי מטריצות שגודלן $n \times n$.

מן האלגוריתם הרקורסיבי שהצגנו נובעות **משוואות הרקורסיה** הבאות:

$$T(n) = 8T\left(n/2\right) + 4\left(n/2\right)^2 =$$

$$= 8T\left(n/2\right) + n^2$$

$$T(1) = 1$$

הסיבה למשוואה השניה היא מפני שמטריצה מסדר 1×1 היא סקלר ומכפלת שתי מטריצות כאלה דורשת פעולת כפל סקלארית יחידה.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הצבה במשוואות הרקורסיה

כדי לחשב את סיבוכיות האלגוריתם,
נשתמש במשפט האב ונקבל:

$$c=1,\ d=1,\ a=8,\ b=2, f(x)=x^2$$

תזכורת

אם $a > f(b)$,

$$T(n)=\Theta\left(n^{\log_b a}\right).$$

באלגוריתם הרקורסיבי שהצגנו

$$f(2)=4<a.$$

ומקבלים

$$T(n)=\Theta\left(n^{\log_2 8}\right)=\Theta(n^3)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

דיון

ברור כי $2n^3 + n^2 = \Theta\left(n^3\right)$, כלומר סיבוכיות האלגוריתם החדש שווה לסיבוכיות האלגוריתם הישיר. מה הרווחנו?

תשובה:

הרווחנו דרך חדשה להסתכלות על הבעיה. כעת אנו יכולים לחפש אלגוריתם רקורסיבי **יעיל יותר** כדי לצמצם את זמן החישוב הנדרש כדי לחשב את תת המטריצות C_{ij}, $i, j = 1,2$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

האלגוריתם של Strassen

האינטואיציה: המקור לסיבוכיות n^3 הוא ביצוע המכפלות הרקורסיביות (סיבוכיות חיבור המטריצות היא $\Theta\left(n^2\right)$ בלבד). כדי להקטין את הסיבוכיות יש להוריד את מספר המכפלות.

האלגוריתם הרקורסיבי מחשב 8 תת מטריצות ולאחר מכן מכפיל אותן לפי תבנית של הכפלת שתי מטריצות מסדר 2×2.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

המתמטיקאי השויצרי שטראסן (Strassen) גילה שיטה חלופית להכפלת שתי מטריצות מגודל 2×2 ומשתמש בשיטה זו כדי לחשב את המכפלה $A \times B$ באמצעות ביצוע **שבע מכפלות** של תת המטריצות (במקום שמונה בשיטה המקובלת).
בתמורה מספר פעולות החיבור עולה.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תיאור שיטת שטראסן

בשיטת שטראסן האלגוריתם מחשב שבע מטריצות ביניים שחישוב כל אחת מהן נעשה באמצעות מכפלה אחת ויחידה:

$$M_1 = \left(A_{12} - A_{22}\right) \times \left(B_{21} + A_{22}\right)$$

$$M_2 = \left(A_{11} + A_{22}\right) \times \left(B_{11} + B_{22}\right)$$

$$M_3 = \left(A_{11} - A_{21}\right) \times \left(B_{11} + B_{22}\right)$$

$$M_4 = \left(A_{11} + A_{12}\right) \times B_{22}$$

$$M_5 = A_{11} \times \left(B_{12} - B_{22}\right)$$

$$M_6 = A_{22} \times \left(B_{21} - B_{11}\right)$$

$$M_7 = \left(A_{21} + A_{22}\right) \times B_{11}$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חוק הפילוג עבור מטריצות

לפני שנמשיך בהצגת האלגוריתם יש לציין כי צריך (וגם קל) לוודא כי **חוק הפילוג (דיסטריבוטיביות)** של הכפל מעל החיבור מתקיים גם עבור כפל וחיבור מטריצות כלומר: לכל שלוש מטריצות מסדר $n \times n$ A, B ו- C מתקיים:

$$A \times (B + C) = A \times B + A \times C$$

$$(B + C) \times A = B \times A + C \times A$$

מדוע יש צורך בשני חוקי פילוג?

תרגיל:

שכנעו את עצמכם כי חוק הפילוג עבור כפל וחיבור מטריצות אכן מתקיים.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

האלגוריתם של Strassen (המשך):

לאחר חישוב שבע מטריצות הביניים נשתמש בהן כדי לחשב את ארבעת המטריצות הסופיות כדלהלן:

$$C_{11} = M_1 + M_2 - M_4 + M_6$$

$$C_{12} = M_4 + M_5$$

$$C_{21} = M_6 + M_7$$

$$C_{22} = M_2 - M_3 + M_5 - M_7$$

נבדוק את הנוסחה הראשונה:

$$\begin{aligned}
& A_{12}B_{21} - A_{22}B_{21} + A_{12}B_{22} - A_{22}B_{22} && (= M_1) \\
& + A_{11}B_{11} + A_{11}B_{22} + A_{22}B_{11} + A_{22}B_{22} && (= M_2) \\
& - A_{11}B_{22} - A_{12}B_{22} && (= M_4) \\
& + A_{22}B_{21} - A_{22}B_{11} && (= M_6) \\
& = C_{11}
\end{aligned}$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תרגיל: בדקו נכונות שאר הנוסחאות.

הפעלת שיטת Strassen כחלק מן האלגוריתם הרקורסיבי, מניבה אלגוריתם להכפלת מטריצות.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אלגוריתם שטראסן

$$\textbf{Strassen}(A,B)$$

$$\textbf{if } (n=1) \textbf{ return}(A_{11}\cdot B_{11}) \quad \text{/* כפל סקלרי */}$$

/* חישוב מטריצות הביניים */

$$M_1 = Strassen((A_{12}-A_{22}),(B_{21}+B_{22}))$$
$$M_2 = Strassen((A_{11}+A_{22}),(B_{11}+B_{22}))$$
$$M_3 = Strassen((A_{11}-A_{21}),(B_{11}+B_{22}))$$
$$M_4 = Strassen((A_{11}+A_{12}),B_{22})$$
$$M_5 = Strassen(A_{11},(B_{12}-B_{22}))$$
$$M_6 = Strassen(A_{22},(B_{21}-B_{11}))$$
$$M_7 = Strassen((A_{21}+A_{22}),B_{11})$$

/* חישוב רבעי מטריצות הפלט */

$$C_{11} = M_1 + M_2 - M_4 + M_6$$
$$C_{12} = M_4 + M_5$$
$$C_{21} = M_6 + M_7$$
$$C_{22} = M_2 - M_3 + M_5 - M_7$$

$$\textbf{return } C$$

$$\textbf{end}(Strassen)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אלגוריתם סטראסן – תצוגה נוספת

אלגוריתם שטראסן

1. **אם** $n=1$ **החזר** את $C = A \times B$
   /* כפל סקלארי (מקרה קצה) */
   אחרת
2. "רפד" את שתי המטריצות. באפסים עד שממדיהן יגיעו לחזקה של 2 הגדולה מ-n והקרובה אליו ביותר.
3. חלק כל מטריצה לארבעה רבעים.
4. חשב את שבע מטריצות הביניים באמצעות **7** קריאות רקורסיביות
5. מזג התוצאות למטריצה C
   a. החזר את C.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

סיבוכיות אלגוריתם Strassen

משוואות הרקורסיה של האלגוריתם המתקבל הן:

$$T(n)=7T\left(n/2\right)+18\left(n/2\right)^2=$$

$$=7T\left(\frac{n}{2}\right)+18\left(\frac{n^2}{4}\right)$$

$$T(1)=1$$

נשתמש במשפט האב ונקבל:

$$a=7,\ b=2,\ f(n)=n^2$$

ערכים מקיימים:

$$f(2)=4<a$$

ולכן

$$T(n)=\Theta\left(n^{\log_2 7}\right)=\Theta\left(n^{2.81\ldots}\right)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

סיכום

בהרצאה זו טיפלנו בבעית כפל המטריצות הריבועיות מסדר n.
בתחילה הצגנו את האלגוריתם הישיר שסיבוכיותו היא $\Theta\left(n^3\right)$ (יש לזכור כי גודל הקלט הוא: $\Theta\left(n^2\right)$).
המשכנו בהצגת אלגוריתם רקורסיבי פשוט אשר פותר את הבעיה על ידי **חלוקת מטריצות הקלט ל4**. כתוצאה, הבעיה המקורית מחולקת ל**8 תת בעיות הנפתרות באופן רקורסיבי.**
לאחר מכן הצגנו את משפט האב המאפשר חישוב הסיבוכיות של אלגוריתמים רקורסיביים מתצורה מסוימת.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

סיכום (המשך)

השתמשנו במשפט האב לחישוב סיבוכיות האלגוריתם הרקורסיבי ומצאנו שהאלגוריתם הזה, לא שיפר את סיבוכיות האלגוריתם המקורי.

לאחר מכן הצגנו את אלגוריתם שטראסן אשר שיפר את הסיבוכיות באמצעות **חישוב 8 תוצאות המכפלות הנדרשות** על ידי ביצוע בפועל של **7 מכפלות בלבד.**

ניתוח סיבוכיות הזמן של אלגוריתם Strassen, התקבל כתוצאה מיידית של משפט האב (Master Theorem).

סיבוכיות אלגוריתם Strassen היא $\Theta\left(n^{2.81...}\right)$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

סיכום (המשך)

אלגוריתם Strassen מראה את הדרך לשיפורים נוספים על ידי הורדת מספר המכפלות הנדרש והעלאת מספר הסכומים.

היום משתמשים בשיטות דומות אך מסובכות יותר, מחלקים כל בעיה למספר רב יותר של חלקים, במקום 4 בלבד, ומגיעים לאלגוריתמים למכפלת מטריצות בסיבוכיות זמן $O\left(n^{2.3\ldots}\right)$.

שימו לב: אלה אלגוריתמים בעלי **ערך תיאורטי בלבד**, שכן **קבוע הפרופורציה** עולה לערכים בלתי אפשריים.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

סיכום (המשך)

מה צריך לזכור מהרצאה זו?

1. פיתוח מערכת המשוואות הרקורסיביות.
2. הגדרת כפל מטריצות והאלגוריתם הישיר.
3. האלגוריתם הרקורסיבי הפשוט.
4. רעיון אלגוריתם Strassen (אין צורך לזכור את מטריצות הביניים ואת הפיתוח בעל פה.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

נספח: הוכחת משפט האב

הוכחת משפט ה-Master מתקבלת על ידי פתרון המשוואות הרקורסיביות.

אנו נטפל במשוואה פשוטה יותר:

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

נציב בנוסחה את $T\left(\frac{n}{b}\right)$ ונקבל:

$$T(n) = a\left[aT\left(\frac{n}{b^2}\right) + f\left(\frac{n}{b}\right)\right] + f(n)$$

נפשט ונקבל:

$$T(n) = a^2 T\left(\frac{n}{b^2}\right) + af\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

פתרון המשוואות הרקורסיביות

נמשיך להציב את $T\left(\frac{n}{b^2}\right)$ ונקבל:

$$T(n)=a^2\left[aT\left(\frac{n}{b^3}\right)+f\left(\frac{n}{b^2}\right)\right]+$$

$$af\left(\frac{n}{b}\right)+f(n))$$

נפשט ונקבל:

$$T(n)=a^3T\left(\frac{n}{b^3}\right)+a^2f\left(\frac{n}{b^2}\right)$$

$$+af\left(\frac{n}{b}\right)+f(n))$$

$$=a^3T\left(\frac{n}{b^3}\right)+\sum_{i=0}^{2}a^if\left(\frac{n}{b^i}\right)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

פתרון המשוואות הרקורסיביות

כדי שהרקורסיה תיגמר יש להגיע עד למקרה הקצה כלומר $T(1)$. כדי להשיג זאת, על הקריאה הרקורסיבית להתבצע לעומק i, המקיים $n = b^i$ כלומר $i = \log_b n$.

המשך ההצבה $\log_b n$ פעמים מניב:

$$T(n) = a^{\log_b n} T\left(\frac{n}{b^{\log_b n}}\right) + \sum^{(\log_b n)-1} a^i f\left(\frac{n}{b^i}\right)$$

אם נציב $n = b^{\log_b n}$ ונזכור כי $T(1) = c$

נקבל:

$$T(n) = a^{\log_b n}\, T(1) + \sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} a^i f\left(\frac{b^{\log_b n}}{b^i}\right)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

פתרון המשוואות הרקורסיביות

כעת נשים לב כי:

$$a^{\log_b n} = \left(b^{\log_b a}\right)^{\log_b n} =$$

$$= \left(b^{\log_b n}\right)^{\log_b a} = n^{\log_b a}$$

אם נציב שני ביטויים אלה ונקבל כי

$$T(n) = \underbrace{cn^{\log_b a}}_{*} + \underbrace{\sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} a^i f\left(b^{\log_b n - i}\right)}_{**}$$

המחובר הראשון, $(*)$, מתנהג כמו $\Theta\left(n^{\log_b a}\right)$ וזהו פתרון הבעיה כאשר $f(n)=0$, אולם אין זה ברור כלל וכלל איך אפשר לטפל במחובר השני $(**)$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

פונקציות כפליות

כדי לטפל במחובר השני נניח כי f היא **פונקציה כפלית**.

פונקציה $f(x)$ היא **פונקציה כפלית** אם לכל x ו y f מקיימת:

$$f(xy)=f(x)f(y).$$

דוגמא: הפונקציה הפולינומית $f(x)=x^d$ (d קבוע) היא כפלית שכן

$$f(xy)=(xy)^d=x^d y^d=f(x)f(y)$$

שימו לב: באופן מעשי, רוב הפונקציות המתקבלות בשימוש במשפט האב הן כפליות.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תכונות פונקציות כפליות

תהי f פונקציה כפלית כלשהי. אזי $f(1)$ מקיים:

$$f(1)=f(1\cdot 1)=f(1)\cdot f(1)=1$$

נחשב כעת את ערך $f\left(\frac{a}{b}\right)$ עבור מנה כלשהי $\frac{a}{b}$:

$$f(1)=1=f\left(b\cdot\frac{1}{b}\right)=f(b)\cdot f\left(\frac{1}{b}\right)\Rightarrow$$

נחלק את שני האגפים ב $f(b)$ ונקבל:

$$f\left(\frac{1}{b}\right)=\frac{f(1)}{f(b)}$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

$$f\left(\frac{a}{b}\right) = f(a) \cdot f\left(\frac{1}{b}\right) = \frac{f(a)}{f(b)}$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

פתרון המשוואות הרקורסיביות

עבור פונקציה כפלית f

נניח כעת כי הפונקציה f היא **כפלית**.

במקרה כזה נפתח את $(**)$ ונקבל:

$$(**) = \sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} a^i f\left(\frac{b^{\log_b n}}{b^i}\right) =$$

$$= \sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} a^i \frac{f\left(b^{\log_b n}\right)}{f\left(b^i\right)} =$$

$$= f(b^{\log_b n}) \sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} \frac{a^i}{f(b)^i} =$$

$$= \left(f(b)\right)^{\log_b n} \sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} \left(\frac{a}{f(b)}\right)^i =$$

וזהו טור גיאומטרי עם מנה $q = \frac{a}{f(b)}$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

פתרון המשוואות הרקורסיביות

עבור פונקציה כפלית f (המשך)

אם נניח כי $a \neq f(b)$ ונשתמש בנוסחת הטור הגיאומטרי עבור $q = \frac{a}{f(b)}$ נקבל:

$$(**) = (f(b))^{\log_b n} \frac{\left(\frac{a}{f(b)}\right)^{\log_b n} - 1}{\frac{a}{f(b)} - 1} =$$

ולאחר פישוט נוסף נגיע ל

$$(**) = \frac{a^{\log_b n} - (f(b))^{\log_b n}}{\frac{a}{f(b)} - 1}$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

פתרון המשוואות הרקורסיביות

עבור פונקציה כפלית f (המשך):

נתבונן ב $(**)$

$$(**)=\frac{a^{\log_b n}-\left(f(b)\right)^{\log_b n}}{\frac{a}{f(b)}-1}$$

בביטוי זה, המכנה הוא קבוע ולכן ערכו של הביטוי תלוי ביחס בין a לבין $f(b)$ כמתואר בניתוח הבא:

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מקרה 1

במקרה זה, ערך $(**)$ - $a > f(b)$

המונה מתנהג כמו $\Theta\left(a^{\log_b n}\right)$ והמכנה

הוא קבוע ולכן במקרה זה נקבל:

$$(**) = \Theta\left(a^{\log_b n}\right) = \Theta\left(n^{\log_b a}\right)$$

מאחר שערך $(*)$ גם הוא $\Theta\left(n^{\log_b a}\right)$

נקבל כי במקרה זה מתקיים:

$$T(n) = \Theta\left(n^{\log_b a}\right) .$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מקרה 2

במקרה זה, ערך המונה - $a < f(b)$

הוא $\Theta(f(n))$ וסימנו $\Theta\left(f\left(b^{\log_b n}\right)\right)$

שלילי. מאחר שגם סימן המכנה הוא

שלילי נקבל:

$$(**) = \Theta\left(f\left(b^{\log_b n}\right)\right) = \Theta(f(n))$$

מאחר שערך $(*)$ הוא $\Theta\left(a^{\log_b n}\right)$ ו

$a < f(b)$, במקרה זה, ערך $(*)$ קטן

מערך $(**)$ ומתקיים כי

$$T(n) = \Theta(f(n)) .$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מקרה 3

$$a = f(b)$$

במקרה זה, נוסחת הטור הגיאומטרי אינה שמישה, שכן ערך המכנה בנוסחה הוא 0. אולם, במקרה זה מתקיים:

$$(**) = \sum_{i=0}^{(\log_b n)-1} a^i \frac{f\left(b^{\log_b n}\right)}{f\left(b^i\right)} =$$

$$= \sum_{i=0}^{\log_b n-1} f(n) = \log_b n \cdot f(n)$$

ומאחר שמתקיים:

$$f(n) = f\left(b^{\log_b n}\right) = \left(f(b)\right)^{\log_b n} =$$

$$= a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$$

מקבלים כי במקרה זה:

$$T(n) = \Theta\left(n^{\log_b a} \log_b n\right)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

פתרון המשוואות הרקורסיביות

עבור פונקציה כפלית f (סיכום):

לכל פונקציה כפלית f, ערך הפונקציה T המוגדרת על ידי נוסחת הנסיגה

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + df(n)$$

$$T(1) = c$$

הוא

1. עבור $a > f(b)$. $\Theta\left(n^{\log_b a}\right)$
2. עבור $a < f(b)$. $\Theta(f(n))$
3. עבור $a = f(b)$. $\Theta\left(n^{\log_b a} \log n\right)$

תרגיל: אפשר (וצריך) לבדוק כי הוספת הקבוע d אינה משנה את הפיתוח.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

דרכים לשיפור אלגוריתם הפרד ופתור

יהי A אלגוריתם הפרד ופתור שסיבוכיותו מקיימת את מערכת המשוואות המופיעה במשפט האב. מהן הדרכים האפשריות לשיפור הסיבוכיות של A?

1. אם ש$a > f(b)$, נסה להקטין את $\log_b a$ על ידי הקטנת a או הגדלת b.
2. אם $f(b) \geq a$ נסה להקטין את סיבוכיות הפעולות שאינן כלולות בקריאות הרקורסיביות.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

3. הקבועים c וd אינם מתבטאים בפתרון ולכן הקטנתם לא תשנה את הסיבוכיות.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי